

K002：環状鉄心にコイルを巻いたときのインダクタンス、比透磁率、電流の特徴と計算

出題頻度

- ★★★★★(5)

学習のポイント

環状鉄心（トロイダルコア）を用いた問題は、1アマの基礎・電磁気分野においてほぼ毎回のように姿を変えて出題される最重要テーマです。本単元では以下の理解が完全に求められます。

- 磁束密度 B 、電流 I 、比透磁率 μ_r 、巻数 N 、半径 r の相互関係から**未知の物理量を導く計算**
- 同じ鉄心に2つのコイルを巻いたときの**自己インダクタンスの比、相互インダクタンス M 、結合係数 k の関係**
- 2つのコイルを直列接続したときの**和動接合・差動接合による合成インダクタンスの計算**

balan やトランス、フィルターといったアマチュア無線機器の基幹部品を設計・理解する上で、インダクタンスの加減算や磁気回路の挙動を正しく把握することは必須の教養となります。

問題の攻略方法

1アマの試験を突破するために、以下の3つの公式グループを確実にマスターしてください。

1. 磁束密度から電流を導出する公式（半径 r が与えられるパターン）

環状鉄心の中心半径を r [m] とすると、平均磁路長は円周の長さなので $l = 2\pi r$ となります。これを用いた磁束密度 B [T] の基本公式は以下の通りです。

$$B = \mu H = \mu_r \mu_0 \frac{NI}{2\pi r}$$

電流 I [A] を求める問題では、この公式を以下のように変形して使用します。

$$I = \frac{2\pi r B}{\mu_r \mu_0 N}$$

- 半径が r [cm] で与えられた場合は、**必ず 10^{-2} をかけて [m] に直して**代入してください。
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ が代入されることが多いため、分母分子の 2π と 4π で約分ができ、計算が非常にシンプルになります。

2. 2つのコイルのインダクタンス関係（同一鉄心）

同じ鉄心にコイルA（巻数 N_A ）とコイルB（巻数 N_B ）を巻いたとき、それぞれの自己インダクタンス L_A, L_B 、および相互インダクタンス M は巻数比によって一発で決まります。

$$\frac{L_B}{L_A} = \left(\frac{N_B}{N_A}\right)^2 \implies L_B = \left(\frac{N_B}{N_A}\right)^2 L_A$$

$$M = \sqrt{L_A L_B} = \frac{N_B}{N_A} L_A \quad (\text{漏れ磁束がない} = \text{結合係数 } k = 1 \text{ のとき})$$

- 漏れ磁束がない理想的な環状鉄心では、結合係数 k は必ず「1」になります。ひっかけ選択肢 ($k > 1$ など) に注意してください。

3. 直列合成インダクタンス (和動・差動)

2つのコイルの端子を接続して1つのインダクタンスにすると、磁束が強め合うか弱め合うかで公式が変わります。

$$\text{和動接合 (磁束が同方向)} : L = L_A + L_B + 2M$$

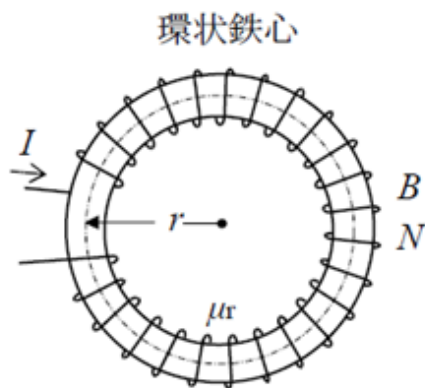
$$\text{差動接合 (磁束が逆方向)} : L = L_A + L_B - 2M$$

💡 アドバイス： 実際の問題では、コイルの巻き方が変化します。アンペアの右ねじの法則をつかって、磁束が同じ方向を向いているか、逆を向いているかしっかり見ましょう！

演習問題

問題 1 磁気回路の数値計算 (比透磁率の算出)

図に示す半径 $r = 4$ [cm] の環状鉄心にコイルを 250 回巻き、このコイルに直流電流 $I = 1$ [A] を流したとき、鉄心内の磁束密度 B は 5 [T] であった。このときの鉄心の比透磁率 μ_r の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、真空の透磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m] とし、コイルによって作られる磁束は鉄心中を一様に通る、鉄心には漏れ磁束及び磁気飽和はないものとする。



1. 1,000

2. 2,000

3. 2,500

4. 4,000

5. 5,000

解法：

磁束密度 B の公式を変形して比透磁率 μ_r を求めます。

$$B = \mu_r \mu_0 \frac{NI}{2\pi r} \implies \mu_r = \frac{2\pi r B}{\mu_0 NI}$$

与えられた数値を代入します。ここで $r = 4$ [cm] $= 4 \times 10^{-2}$ [m] とすることに注意します。

$$\mu_r = \frac{2\pi \times (4 \times 10^{-2}) \times 5}{(4\pi \times 10^{-7}) \times 250 \times 1}$$

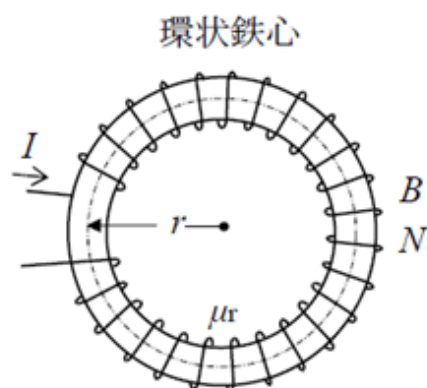
分母と分子の π および共通因数を約分し、数値を整理します。

$$\mu_r = \frac{2 \times 4 \times 10^{-2} \times 5}{4 \times 10^{-7} \times 250} = \frac{40 \times 10^{-2}}{1,000 \times 10^{-7}} = \frac{0.4}{10^{-4}} = 0.4 \times 10^4 = 4,000$$

✓ 正解 : 4 (4,000)

問題 2 磁気回路の数値計算 (必要電流の導出)

図に示す中心半径 $r = 5$ [cm]、比透磁率 $\mu_r = 2,000$ の環状鉄心に導線を 400 回巻いたコイルがある。この鉄心内部の磁束密度 B を 1.6 [T] にするために必要な直流電流 I [A] の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、真空の透磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m] とし、鉄心には漏れ磁束はないものとする。



1. 0.1 [A] 2. 0.2 [A] 3. 0.25 [A] 4. 0.4 [A] 5. 0.5 [A]

解法 :

電流 I を求めるために、公式を変形します。

$$B = \mu_r \mu_0 \frac{NI}{2\pi r} \implies I = \frac{2\pi r B}{\mu_r \mu_0 N}$$

与えられた諸元を代入します。 $r = 5$ [cm] $= 5 \times 10^{-2}$ [m] を忘れないようにします。

$$I = \frac{2\pi \times (5 \times 10^{-2}) \times 1.6}{2,000 \times (4\pi \times 10^{-7}) \times 400}$$

まず、分母と分子にある π を消去し、定数部分を整理します。分子 : $2 \times 5 \times 10^{-2} \times 1.6 = 10 \times 10^{-2} \times 1.6 = 0.16$ 分母 : $2,000 \times 4 \times 10^{-7} \times 400 = 800,000 \times 4 \times 10^{-7} = 3.2 \times 10^5 \times 2.5 \times 10^{-6}$ のようにまとめると、 $(2 \times 10^3) \times (4 \times 10^{-7}) \times (4 \times 10^2) = 32 \times 10^{-2} = 0.32$ となります。

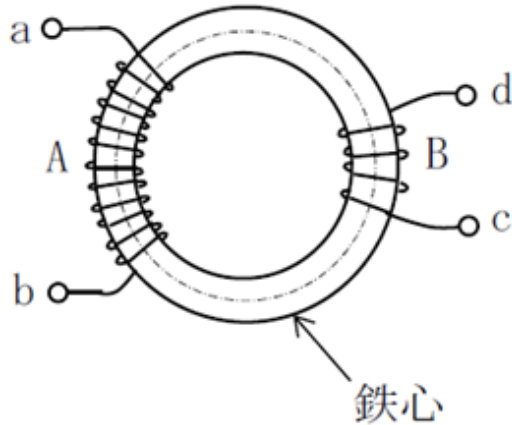
よって、求める電流 I は次のようになります。

$$I = \frac{0.16}{0.32} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ [A]}$$

✓ 正解 : 5 (0.5 [A])

問題 3 2つのコイルのインダクタンスに関する記述（正誤判定）

次の記述は、図に示すように、環状鉄心に二つのコイルA及びBを巻いたときのインダクタンスについて述べたものである。このうち【誤っているもの】を下の番号から選べ。ただし、Aの自己インダクタンスを L_A [H] とし、Bの巻数はAの巻数の $1/3$ とする。また、磁気回路に漏れ磁束及び磁気飽和はないものとする。



1. Bの自己インダクタンス L_B は、 $L_A / 9$ [H] である。
2. AとBの間の結合係数は、1 である。
3. AとBの間の相互インダクタンス M は、 $L_A / 3$ [H] である。
4. 端子 b と d を接続したとき、AとBによって生ずる磁束は、互いに逆の方向である。
5. 端子 b と c を接続したとき、端子 ad 間の合成インダクタンスは、 $4L_A / 9$ [H] である。

解法：

各選択肢を一つずつ検証します。

- 1：自己インダクタンスは巻数の2乗に比例するため、 $L_B = (1/3)^2 L_A = L_A/9$ [H] となり正しいです。
- 2：漏れ磁束がないため、結合係数 $k = 1$ となり正しいです。
- 3：相互インダクタンス $M = k\sqrt{L_A L_B} = 1 \times \sqrt{L_A \times (L_A/9)} = L_A/3$ [H] となり正しいです。
- 4：図の巻き方を見ると、端子aから入った電流と端子dから入った電流は、アンペアの右ねじの法則より、Aは時計回りに、Bは、反時計回りに磁束を作ります。したがって、bとdを接続してa→b(d)→cと電流を流すと、生じる磁束は互いに逆の方向（差動接合）になり、正しい記述です。
- 5：bとcを接続してad間を測定する場合、アンペアの右ねじの法則より、A、Bともに時計回りに磁束を作ります。したがって、bとcを接続してa→b(c)→dと電流を流すと、生じる磁束は互いに同方向（和動接合）に働きます。したがって、合成インダクタンス L は以下のようになります。

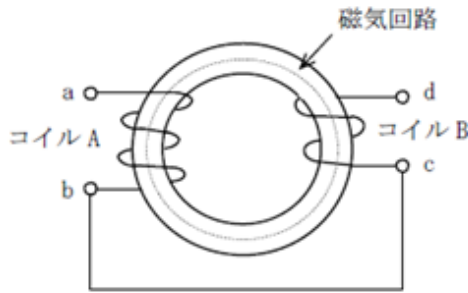
$$L = L_A + L_B + 2M = L_A + \frac{1}{9}L_A + 2\left(\frac{1}{3}L_A\right) = \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{2}{3}\right)L_A = \left(\frac{9+1+6}{9}\right)L_A = \frac{16}{9}L_A \text{ [H]}$$

選択肢の $4L_A/9$ は誤りです。

✅ 正解：5

問題 4 直列合成インダクタンスの数値計算

図に示すように、環状鉄心に巻いた二つのコイルA及びBを接続したとき、端子ad間のインダクタンスの値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、Aの自己インダクタンスは 40 [mH] 、Bの巻数はAの $1/2$ とする。また、磁気回路には漏れ磁束はないものとする。



1. 10 [mH] 2. 30 [mH] 3. 45 [mH] 4. 75 [mH] 5. 90 [mH]

解法：

まず、コイルBの自己インダクタンス L_B と、相互インダクタンス M を求めます。巻数比が $N_B/N_A = 1/2$ なので、

$$L_B = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times L_A = \frac{1}{4} \times 40 = 10 \text{ [mH]}$$

$$M = \sqrt{L_A L_B} = \sqrt{40 \times 10} = \sqrt{400} = 20 \text{ [mH]}$$

次に、回路の接続状態（和動か差動か）を確認します。図を見ると、端子bと端子cが接続されています。電流が端子aから入ると、コイルAを通り端子bから出て、そのまま端子cへ入り、コイルBを通して端子dから出ていきます。コイルAとコイルBの巻き方向を鉄心に沿って追いかけると、aから入る電流とcから入る電流は、アンペアの右ねじの法則より、鉄心内部において**同じ方向の磁束**を生み出します。したがって、この接続は「和動接合」です。

和動接合の合成インダクタンス公式に値を代入します。

$$L = L_A + L_B + 2M = 40 + 10 + 2 \times 20 = 50 + 40 = 90 \text{ [mH]}$$

✅ **正解：5 (90 [mH])**